

AI API Cost Calculator

产品开发文档（PRD）

版本：v1.0

日期：2026年5月

文档类型：完整产品开发指南

一、产品概述

1.1 产品定位

AI API Cost Calculator 是一个面向全球开发者的在线工具型网站，帮助用户快速、准确地计算和对比各主流 AI 大语言模型（LLM）的 API 调用成本，并提供月度/年度成本预测、场景化模板和成本优化建议。

1.2 核心价值主张

"在 10 秒内告诉你，用哪个 AI 模型最省钱。"

1.3 目标用户画像

主要用户群体：

- 独立开发者 / Indie Hackers —— 在选型阶段比较多个模型的成本
- AI 应用初创团队的技术决策者 —— 需要给老板/投资人算清楚成本账
- 企业 IT/采购人员 —— 评估接入 AI 服务的总拥有成本（TCO）
- AI 内容创作者 —— 写技术博客、做 YouTube 视频时需要数据
- AI 学习者 —— 想了解不同模型定价差异的初学者

用户特征：

- 主要分布在美国、英国、加拿大、德国、印度、中国等技术大国
- 有一定英文阅读能力（英文版主流量来源）
- 决策周期长，会反复回访比较

- 对工具实用性敏感，对营销话术不感冒

1.4 核心商业模式

- 1. **Google AdSense 广告收入**（主要变现，开发者类受众 CPC \$0.5-\$2）
- 2. **联盟营销佣金**（OpenRouter、Together AI、Helicone 等推荐链接）
- 3. **未来潜在收入**：API 监控订阅服务、企业版报告

1.5 项目预期目标（12个月）

阶段	时间节点	月 UV 目标	月收入预期
冷启动	第 1-3 月	500-2,000	\$0（积累内容）
SEO 起效	第 4-6 月	5,000-15,000	\$50-200
增长期	第 7-12 月	20,000-50,000	\$300-1,500

注： 以上为保守预估，实际数据取决于 SEO 执行质量、内容更新频率和市场竞争变化。

二、市场与竞品分析

2.1 市场需求验证

核心搜索关键词的全球月搜索量（Google Keyword Planner 估算）：

关键词	月搜索量（全球）	关键词难度
openai api pricing	18,000–22,000	中
gpt 4 cost calculator	3,000–5,000	低
claude api pricing	4,000–7,000	低-中
llm pricing	2,000–3,500	低
ai api cost calculator	800–1,500	低
token cost calculator	1,000–2,000	低

结论： 市场有真实搜索需求，且大部分长尾词关键词难度较低，有 SEO 突破空间。

2.2 主要竞品分析

竞品 1：LLM Price Check (llmpricecheck.com)

- **优势：** 上线早，有一定 SEO 积累
- **劣势：** UI 简陋；只展示价格表，不能模拟实际成本；无场景化模板
- **可超越点：** UX、模型覆盖、深度内容

竞品 2：Various GitHub Open-source Calculators

- **优势：** 开发者社区有曝光
- **劣势：** 没有 SEO 优化；多数只支持单一模型；维护不及时
- **可超越点：** SEO + 持续维护

竞品 3：YourGPT / 各家厂商自带计算器

- **优势：** 官方数据准确
- **劣势：** 只覆盖自家模型；无横向对比能力
- **可超越点：** 全模型覆盖

2.3 差异化策略

我们的 4 个核心差异点：

1. **覆盖最全** —— 包含 OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek、xAI、Meta（Llama 托管）、Mistral 等 20+ 模型

2. **中英双语** —— 默认英文，支持中文切换（中文工具站极少）
 3. **场景化模板** —— 不只是计算器，还告诉用户"你这种用法该选什么"
 4. **配套深度内容** —— 每个模型独立 Landing Page + 15+ 深度 SEO 文章
-

三、产品功能详细设计

3.1 功能优先级（MoSCoW 原则）

Must Have（必须有，V1.0）

- F1: 单次调用成本计算器
- F2: 多模型横向对比表
- F3: 月度成本预测器
- F4: 场景化预设模板
- F5: 中英双语切换
- F6: 各模型独立 Landing Page

Should Have（应该有，V1.5）

- F7: Token 数量精确计算（接入 tiktoken）
- F8: 历史价格变化趋势图
- F9: 成本优化智能建议

Could Have（可以有，V2.0）

- F10: 用户账户系统（保存历史计算）
- F11: API 调用速度对比
- F12: Token 可视化（彩色高亮）

Won't Have（暂不做）

- 真实调用 AI 模型（保持纯计算器属性，避免 API 成本）
- 用户社区/评论
- 移动 App

3.2 核心功能详细规格

F1: 单次调用成本计算器

输入字段:

- 输入文本框: 可粘贴文本, 自动估算 token 数
- 或直接输入 token 数 (手动模式)
- 预期输出 token 数 (默认值: 输入数 $\times$ 1.5)
- 模型选择下拉框

输出展示:

- 单次调用总成本 (美元)
- 拆分显示: 输入成本 + 输出成本
- 自动换算为人民币 (中文模式下)
- 实时更新, 无需点击按钮

Token 估算公式 (V1.0) :

英文: 1 token $\approx$ 4 characters
中文: 1 token $\approx$ 1.5 characters
代码: 1 token $\approx$ 3 characters

F2: 多模型横向对比表

展示形式:

表格视图, 列出所有支持的模型, 按成本从低到高排序。

显示字段:

- 模型名称 + Logo
- 提供商
- 输入价格 (per 1M tokens)
- 输出价格 (per 1M tokens)
- 单次调用成本 (基于用户当前输入)
- 上下文窗口大小
- "查看详情"按钮 (跳转独立页)

交互功能：

- 可点击列头排序
- 可勾选"只显示某提供商"过滤
- 可隐藏不感兴趣的模型

F3：月度成本预测器

输入字段：

- 每天调用次数
- 平均输入 token 数
- 平均输出 token 数
- 选择对比的模型（可多选，最多5个）

输出展示：

- 月度成本（按模型）
- 年度成本（按模型）
- 节省金额对比（"选 Haiku 比 GPT-4 每月省 \$X"）
- 可视化柱状图

F4：场景化预设模板

提供 6 个常见使用场景，点击即可填充推荐参数：

1. **客服聊天机器人** —— 输入50 tokens，输出80 tokens，每天1000次
2. **代码助手** —— 输入500 tokens，输出300 tokens，每天200次
3. **内容生成** —— 输入100 tokens，输出1000 tokens，每天50次
4. **RAG 知识库问答** —— 输入3000 tokens，输出200 tokens，每天500次
5. **数据提取** —— 输入1000 tokens，输出100 tokens，每天100次
6. **翻译服务** —— 输入500 tokens，输出500 tokens，每天300次

每个模板下方附"为什么推荐这个模型"的简短说明。

F5：中英双语切换

- 默认显示英文（基于浏览器语言或 IP 自动判断）
- 右上角语言切换按钮（EN / 中文）
- URL 区分：`/` 英文，`/zh/` 中文

- 所有 SEO 元标签 (title、description) 按语言版本生成

F6: 模型独立 Landing Page

为每个主流模型创建独立页面 (共 8-10 个), URL 结构:

- `/openai-cost-calculator`
- `/claude-cost-calculator`
- `/gemini-cost-calculator`
- `/deepseek-cost-calculator`
- `/grok-cost-calculator`
- `/compare/openai-vs-claude`
- `/compare/claude-vs-gemini`
- `/compare/openai-vs-deepseek`

每个页面结构:

1. H1: "[Model] Cost Calculator - 2026 Pricing"
 2. 嵌入式计算器 (聚焦该模型)
 3. 该模型完整定价表 (所有变体)
 4. 与其他模型成本对比表
 5. 使用建议 ("什么场景下选这个模型最划算")
 6. FAQ (5-8个常见问题)
 7. 相关文章推荐
-

四、技术架构

4.1 技术栈

层级	技术选型	理由
前端框架	Next.js 14 (App Router)	自带 SEO 支持，SSG 能力强
UI 框架	Tailwind CSS + shadcn/ui	开发快，风格统一
语言	TypeScript	减少 bug，方便长期维护
国际化	next-intl	App Router 兼容性好
部署	Vercel	一键部署，免费 CDN
域名	Cloudflare	解析快，免费 SSL
分析	Google Analytics 4 + Plausible	GA4 主，Plausible 备份
错误监控	Sentry (免费版)	排查线上问题
字体	Inter (英文) + Noto Sans SC (中文)	跨语言统一观感

4.2 项目结构

```
ai-cost-calculator/
├─ app/
│  ├─ [locale]/                # 多语言路由
│  │  ├─ page.tsx              # 首页
│  │  ├─ [model]-cost-calculator/ # 模型独立页
│  │  │  ├─ compare/[slug]/    # 对比页
│  │  │  ├─ blog/              # 内容博客
│  │  │  └─ layout.tsx
│  │  └─ api/                  # API 路由 (如有)
│  └─ sitemap.ts
├─ robots.ts
├─ components/
│  ├─ Calculator.tsx           # 核心计算器组件
│  ├─ ModelComparison.tsx      # 对比表组件
│  ├─ ScenarioTemplates.tsx    # 场景模板组件
│  └─ ui/                      # shadcn 组件
├─ data/
│  └─ models.json              # 模型价格数据
├─ lib/
│  ├─ tokenizer.ts             # token 估算逻辑
│  └─ calculator.ts            # 成本计算函数
├─ messages/                   # 翻译文件
│  ├─ en.json
│  └─ zh.json
├─ public/
│  └─ logos/                   # 各模型 Logo
└─ package.json
```

4.3 核心数据：模型价格表

存储位置： `data/models.json`

数据结构示例：

```
{
  "models": [
    {
      "id": "gpt-4o",
      "name": "GPT-4o",
      "provider": "OpenAI",
      "providerId": "openai",
      "inputPricePer1M": 2.50,
      "outputPricePer1M": 10.00,
      "contextWindow": 128000,
      "maxOutput": 16384,
      "category": "flagship",
      "useCase": ["general", "vision"],
      "lastUpdated": "2026-05-01"
    },
    {
      "id": "claude-opus-4-7",
      "name": "Claude Opus 4.7",
      "provider": "Anthropic",
      "providerId": "anthropic",
      "inputPricePer1M": 15.00,
      "outputPricePer1M": 75.00,
      "contextWindow": 200000,
      "maxOutput": 8192,
      "category": "flagship",
      "useCase": ["reasoning", "coding"],
      "lastUpdated": "2026-05-01"
    }
  ]
}
```

重要提醒： 上述价格为示例，实际部署前必须前往各官方网站核对最新价格。AI 模型定价变化频繁，每月 1 日固定更新一次价格数据。

4.4 核心算法：成本计算函数

伪代码：

```
function calculateCost(  
  inputTokens: number,  
  outputTokens: number,  
  model: ModelData  
): CostResult {  
  const inputCost = (inputTokens / 1_000_000) * model.inputPricePer1M;  
  const outputCost = (outputTokens / 1_000_000) * model.outputPricePer1M;  
  const totalCost = inputCost + outputCost;  
  
  return {  
    inputCost,  
    outputCost,  
    totalCost,  
    inputCostPerCall: inputCost,  
    outputCostPerCall: outputCost,  
  };  
}  
  
function estimateMonthlyCost(  
  costPerCall: number,  
  callsPerDay: number  
): MonthlyEstimate {  
  return {  
    daily: costPerCall * callsPerDay,  
    monthly: costPerCall * callsPerDay * 30,  
    yearly: costPerCall * callsPerDay * 365,  
  };  
}
```

4.5 SEO 技术实现要点

1. 静态生成 (SSG)

所有页面使用 `generateStaticParams` 在构建时生成静态 HTML，确保首屏加载快、对搜索引擎友好。

2. Meta 标签优化

每个页面独立配置：

```
export const metadata: Metadata = {
  title: 'OpenAI API Cost Calculator - 2026 GPT-4 Pricing',
  description: 'Calculate the exact cost of OpenAI API calls...',
  openGraph: {...},
  twitter: {...},
  alternates: {
    canonical: 'https://yoursite.com/openai-cost-calculator',
    languages: {
      'en': '/openai-cost-calculator',
      'zh': '/zh/openai-cost-calculator',
    }
  }
};
```

3. 结构化数据 (Schema.org)

每个工具页面注入 SoftwareApplication 类型的 JSON-LD:

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "SoftwareApplication",
  "name": "AI API Cost Calculator",
  "applicationCategory": "DeveloperApplication",
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "0"
  }
}
```

4. Sitemap 与 Robots.txt

自动生成 sitemap.xml, 包含所有 URL, 标注 lastmod 和 hreflang。

5. Core Web Vitals 优化目标

- LCP (最大内容绘制) < 2.5s
- FID (首次输入延迟) < 100ms
- CLS (累积布局偏移) < 0.1

五、SEO 与内容策略

5.1 关键词矩阵

高优先级词（首页 + 主要模型页主打）

- ai api cost calculator
- llm pricing calculator
- openai api cost
- claude api pricing
- gpt 4 cost calculator
- ai api pricing comparison

中等优先级词（独立 Landing Page 主打）

- gpt 4o pricing
- claude opus pricing
- gemini api cost
- deepseek api pricing
- token cost calculator
- ai chatbot cost calculator

长尾词（博客文章主打）

- how much does openai api cost
- cheapest ai api 2026
- claude vs gpt cost comparison
- how to reduce openai bill
- gpt 4 vs gpt 4 mini cost
- ai inference cost optimization

5.2 内容计划（前 6 个月，30 篇文章）

第 1 个月（5 篇 - 基础内容）

1. "OpenAI API Pricing Explained: Complete Guide for 2026"
2. "Claude API Pricing: How Much Does Anthropic Cost?"

3. "Top 10 Cheapest AI APIs in 2026"
4. "How to Calculate Token Cost: A Beginner's Guide"
5. "GPT-4o vs Claude Opus: Cost & Performance Comparison"

第 2 个月 (5 篇 - 对比类)

1. "DeepSeek vs OpenAI: Real Cost Analysis"
2. "Gemini 2.5 vs GPT-4: Which is Cheaper?"
3. "Open Source LLMs vs OpenAI: Total Cost Breakdown"
4. "Claude Haiku vs GPT-4o-mini: Detailed Comparison"
5. "Mistral vs Llama: Cost-Performance Analysis"

第 3 个月 (5 篇 - 优化类)

1. "How to Reduce Your OpenAI Bill by 70%"
2. "10 Tips to Optimize AI API Costs"
3. "Caching Strategies for Lower LLM Costs"
4. "When to Switch from GPT-4 to a Cheaper Model"
5. "Batch Processing Tricks to Save on AI APIs"

第 4 个月 (5 篇 - 场景类)

1. "How Much Does It Cost to Build a Chatbot?"
2. "AI Coding Assistant: Cost Breakdown by Model"
3. "RAG System Cost: Real-World Numbers"
4. "Customer Service AI: Monthly Cost Calculator"
5. "Content Generation at Scale: AI Cost Analysis"

第 5-6 个月 (10 篇 - 深度+热点)

21-30. 涵盖新模型评测、定价变动新闻、行业趋势等。

5.3 内容写作规范

每篇文章要求：

- 字数：1500-3000 字（英文） / 1500-2500 字（中文）
- H1 包含主关键词
- H2/H3 包含相关变体词

- 配 3-5 张图表/截图
- 文末嵌入计算器组件或 CTA 引流
- 内链：每篇至少 3 个内部链接到其他文章/工具页
- 外链：引用 1-2 个权威来源（官方文档）

5.4 外链建设策略（前 6 个月）

优先级 1：开发者社区分享

- Reddit: r/LocalLLaMA、r/MachineLearning、r/OpenAI
- Hacker News: 精选文章发布
- IndieHackers
- V2EX（中文）
- 即刻、小红书（中文）

优先级 2：开发者工具目录

- Product Hunt 上线
- ToolsDirectory 类网站收录
- AI Tools 聚合站（如 theresanaiforthat.com）

优先级 3：客座博客（Guest Posting）

- 在 dev.to 同步发文章
- Medium / Hashnode 同步内容
- 联系 AI 行业 newsletter（The Rundown AI、Ben's Bites 等）求转发

六、变现策略

6.1 Google AdSense

申请前提：

- 网站至少 20-30 篇高质量原创内容
- 关于页、隐私政策页、联系页齐全
- 网站上线满 3 个月（建议）
- 有自然搜索流量进入

广告位设计：

- 文章正文中部 1 个广告位
- 文章末尾 1 个广告位
- 工具页右侧栏 1 个广告位（不打扰使用）

预期 RPM（每千次展示收入）：

- 美国流量：\$10-25
- 欧洲流量：\$5-15
- 印度/东南亚：\$1-3
- 中国流量：\$0（AdSense 不展示中国大陆 IP）

6.2 联盟营销

核心合作伙伴：

合作方	类型	预计佣金
OpenRouter	API聚合	注册返利或调用分成
Together AI	开源模型托管	首充返利
Helicone	LLM 观测	注册付费用户返利
Langfuse	LLM 观测	类似
Anthropic	直接合作	联系商务洽谈

嵌入策略：

- 不做硬广，结合内容自然推荐
- 推荐链接打 UTM 参数追踪转化
- 透明披露："此链接为联盟链接，不影响您的购买价格"

6.3 收入预测模型

保守估计（第 12 个月）：

月 UV : 30,000
PV : 60,000 (人均 2 页)
广告展示: 50,000
RPM : \$5 (混合地域)
广告收入: \$250

联盟链接点击转化: 50 次
平均佣金: \$10
联盟收入: \$500

合计: 约 \$750/月

乐观估计 (第 12 个月) :

月 UV : 80,000
广告收入: \$800
联盟收入: \$1,500
合计: 约 \$2,300/月

七、开发执行计划

7.1 时间线 (详细到周)

第 1 周: 基础搭建

- 注册域名 (建议: aicostcalc.com / llmprice.io / aicalc.dev)
- 配置 Cloudflare DNS
- 创建 GitHub 仓库
- 初始化 Next.js 项目, 配置 Tailwind + TypeScript + next-intl
- 部署到 Vercel, 绑定域名

第 2 周: 核心功能开发

- 完成模型数据 JSON 文件 (10 个主流模型)
- 实现核心计算器组件
- 实现多模型对比表
- 实现月度预测功能

第 3 周：页面与多语言

- 完成首页设计与开发
- 完成 6 个模型独立 Landing Page
- 完成中英文翻译文件
- SEO meta 标签配置

第 4 周：内容启动

- 撰写并发布 5 篇基础文章
- 撰写关于页、隐私政策、联系页
- 提交 sitemap 到 Google Search Console、Bing Webmaster
- 配置 Google Analytics

第 2 个月：内容+推广

- 每周发布 1-2 篇深度文章
- 在 Reddit、HN、IndieHackers 推广首批文章
- 收集用户反馈，优化工具体验
- 申请 Product Hunt 上线（第 8 周左右）

第 3 个月：SEO 优化+扩展

- 根据 Search Console 数据优化文章
- 增加更多模型 Landing Page
- 申请 Google AdSense
- 开始联盟营销合作洽谈

第 4-6 个月：持续迭代

- 持续输出内容（每周 1 篇）
- 监控核心关键词排名
- 优化转化率（CTR、广告点击率）
- 测试新功能（如 V2.0 计划中的功能）

7.2 关键里程碑

里程碑	时间	验收标准
MVP 上线	第 4 周末	6 个核心页面可访问，工具可用
首篇 SEO 文章排名	第 8-12 周	至少 1 篇文章进入 Google 前 50
第一批自然流量	第 16 周	月 UV ≥ 1,000
AdSense 通过	第 12-16 周	申请通过，开始展示广告
第一笔收入	第 16-20 周	任何来源（广告或联盟）
月入 \$100	第 6 个月	总收入达到三位数

八、风险与应对

8.1 主要风险清单

风险 1：SEO 周期长，前 3-6 个月可能没流量

应对：

- 保持稳定内容输出节奏，不因短期没流量放弃
- 主动在社区分享获取启动流量
- 把 SEO 视为长期资产，不期待短期回报

风险 2：AI 模型价格变动频繁，数据维护工作量大

应对：

- 设定每月 1 日固定更新日
- 自动化部分：监控官方页面变化（用爬虫或 RSS）
- 用户反馈渠道：发现价格错误可一键报告

风险 3：Google 算法更新影响排名

应对：

- 不做黑帽 SEO，专注内容质量

- 多元化流量来源（不只依赖 Google）
- 持续优化用户体验信号（停留时间、跳出率）

风险 4：竞争对手抄袭

应对：

- 持续迭代功能，保持领先
- 加深内容护城河（原创深度文章）
- 建立品牌识别度

风险 5：AdSense 账号被封

应对：

- 严格遵守 AdSense 政策
- 不点击自己的广告
- 流量来源纯净（不买流量）
- 备份方案：Ezoic、Mediavine 等替代广告网络

8.2 法律合规要点

必备页面

- **隐私政策（Privacy Policy）** —— 说明数据收集、Cookie 使用
- **服务条款（Terms of Service）** —— 免责声明、使用限制
- **联系方式（Contact）** —— 真实可联系的邮箱

免责声明模板

"本工具提供的成本估算仅供参考，实际费用以各 AI 服务商官方账单为准。本站不对因使用本工具产生的任何决策结果负责。请在做出商业决策前与官方文档核对最新价格。"

Cookie 同意

- 欧盟 GDPR 要求：首次访问显示 Cookie 同意横幅
- 加州 CCPA 要求：提供"Do Not Sell My Info"选项
- 推荐使用 Cookiebot 或 Osano 等免费方案

九、附录

9.1 推荐工具清单

用途	工具	备注
关键词研究	Google Keyword Planner	免费
关键词研究	Ahrefs / Semrush	付费，可用 7 天试用
SEO 监控	Google Search Console	免费必备
网站速度测试	PageSpeed Insights	免费
设计灵感	dribbble.com	免费
图标	Lucide Icons	免费
配色方案	uicolors.app	免费

9.2 推荐学习资源

- **Indie Hackers 社区** —— 学习独立开发者的运营经验
- **Backlinko 博客** —— SEO 最佳实践
- **Vercel 文档** —— Next.js 部署优化
- **Anthropic / OpenAI 官方文档** —— 模型价格信息源头

9.3 价格数据维护清单

每月 1 日核对以下页面的最新价格：

- OpenAI: <https://openai.com/api/pricing>
- Anthropic: <https://www.anthropic.com/pricing>
- Google AI: <https://ai.google.dev/pricing>
- DeepSeek: <https://platform.deepseek.com/pricing>
- xAI: <https://x.ai/api>
- Together AI: <https://www.together.ai/pricing>
- Groq: <https://groq.com/pricing>
- Mistral: <https://mistral.ai/technology>

十、最后的建议

这份文档是起点，不是终点。

真正的产品成败不取决于文档写得再好，而取决于：

1. **能不能按时上线第一版** —— 哪怕功能简陋
2. **能不能持续输出内容** —— 这是 SEO 的命脉
3. **能不能从用户反馈中迭代** —— 工具的价值在于真实使用

执行 > 完美

第一周做出 MVP，上线就是胜利。后面的所有优化都建立在"已经在线运行"的基础上。

祝你成功。

文档结束